BÁO CÁO GIẢI PHÁP TÍCH HỢP BIM 4D ĐA BỘ MÔN

TỰ ĐỘNG HÓA KẾT NỐI MÔ HÌNH REVIT (KC - KT - MEP) VÀ TIẾN ĐỘ ORACLE PRIMAVERA P6

Dự án triển khai: Project A (Điển hình)

Bộ môn tích hợp: Kết cấu (CS) • Kiến trúc (AR) • Cơ điện (MEP)

Công nghệ cốt lõi: Revit API (.NET C#), Python Data Engine, Oracle P6 DB (SQLite)

Mục đích: Hồ sơ Năng lực BIM Manager / Trưởng nhóm Điều phối Tiến độ 4D

Tuyên ngôn giải pháp: *Hệ thống hóa và tự động hóa toàn bộ luồng dữ liệu BIM đa bộ môn sang Primavera P6. Giải pháp phân rã cấu trúc WBS đa ngành, chuẩn hóa hơn 100+ công tác thi công chi tiết và thiết lập tự động chuỗi dây chuyền găng liên hoàn (Kết cấu ➔ Cơ điện ngầm ➔ Kiến trúc ➔ Cơ điện hoàn thiện) chỉ trong vài giây.*

I. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN TÍCH HỢP TỰ ĐỘNG (MULTI-DISCIPLINARY WORKFLOW)

BƯỚC 1

REVIT FEDERATED MODEL

Tự động quét mô hình phối hợp Đa bộ môn (Kết cấu + Kiến trúc + MEP) và phân loại theo hệ Category chuẩn.

BƯỚC 2

ADD-IN WBS ENGINE

Bóc tách khối lượng (QTO), phân bổ thành 3 nhánh WBS chính (KC - KT - MEP) và gán Activity ID định danh 1:1.

BƯỚC 3

SYNC DATA PIPELINE

Đồng bộ kép: Xuất file chuẩn Oracle XER 8.3 & Đồng bộ trực tiếp Database SQLite của Primavera P6 Professional.

BƯỚC 4

P6 CPM MASTER SCHEDULE

Tự động kết nối mạng dây chuyền phối hợp liên ngành (FS/SS/FF), tính đường găng (F9) và biểu đồ Gantt tổng thể.

II. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS ĐA BỘ MÔN (WBS HIERARCHY)

WBS-KC 1. Phân hệ Kết cấu (CS)

14 phân hệ chịu lực cốt lõi:

- **01.Coc & 02.Mong:** Cọc, đài & móng
- **03.DaKieng & 04.Nen:** Đà kiềng, sàn nền
- **05.Cot & 06.Vach:** Cột chịu lực, vách thang
- **07.Dam & 08.San:** Dầm khung & sàn tầng
- **09.CauThang:** Thang bộ kết cấu
- **10-14:** Tam cấp, Ramp, Pit, Dock, Phụ

Quy trình: Thép ➔ Ván khuôn ➔ Đổ BT ➔ Bảo dưỡng

WBS-KT 2. Phân hệ Kiến trúc (AR)

Hoàn thiện bao che & nội thất:

- **KT.01.TuongXay:** Xây tường gạch bao/ ngăn
- **KT.02.ChatTuong:** Trát tường trong & ngoài
- **KT.03.ChongTham:** Chống thấm vệ sinh, ban công
- **KT.04.CanNenOpLat:** Cán nền, lát sàn, ốp tường
- **KT.05.TranThachCao:** Khung xương & trần thạch cao
- **KT.06.CuaNhomKinh:** Cửa đi, cửa sổ, vách kính
- **KT.07.SonNuoc:** Bả matit & sơn hoàn thiện

Quy trình: Xây ➔ Trát ➔ Chống thấm ➔ Ốp lát ➔ Sơn

WBS-MEP 3. Phân hệ Cơ Điện (MEP)

4 hệ thống kỹ thuật công trình:

- **MEP.01.Dien (E):** Ống luồn âm sàn/ tường, kéo cáp, tủ điện, thiết bị chiếu sáng
- **MEP.02.Nuoc (P):** Cấp thoát nước, ống trục riser, lắp thiết bị vệ sinh
- **MEP.03.HVAC (M):** Ống gió âm trần, gas máy lạnh, dàn lạnh FCU, dàn nóng
- **MEP.04.PCCC (FP):** Ống chữa cháy, Sprinkler âm trần, tủ báo cháy & chuông đèn

Quy trình: Đặt âm ➔ Riser ➔ Lắp thiết bị ➔ T&C

III. MA TRẬN DÂY CHUYỀN THI CÔNG LIÊN NGÀNH (INTER-DISCIPLINARY CPM LOGIC)

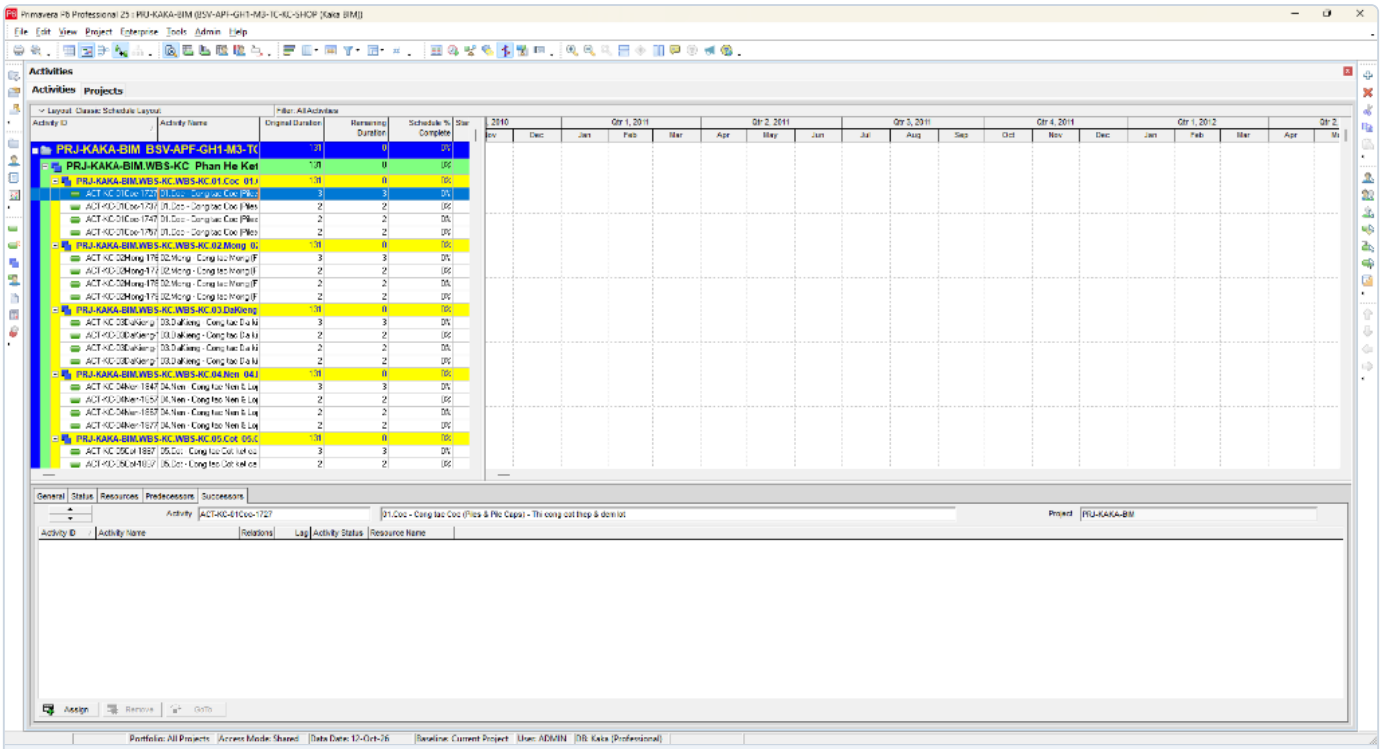
Giai đoạn công trình	Bộ môn Kết cấu (CS)	Bộ môn Cơ Điện (MEP)	Bộ môn Kiến trúc (AR)
1. Thi công móng & sàn nền	Đổ BT móng, đà kiềng & sàn tầng hầm/trệt.	**MEP âm nền:** Luồn ống thoát ngầm, hố ga & tiếp địa cọc (Earthing).	Chống thấm chân móng & bể nước ngầm.
2. Thi công thân tầng điển hình	Lắp cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng N.	**MEP âm sàn:** Đặt sleeve xuyên dầm/sàn, luồn ống điện âm sàn trước khi đổ BT.	Bảo dưỡng BT sàn hoàn thành tầng $N-1$.
3. Hoàn thiện thô	Tháo dỡ cốp pha & hoàn tất kết cấu tầng trên.	Lắp đặt trục đứng (Riser cáp điện, cấp thoát nước, ống gió chính).	**Xây tường ngăn** tầng $N-1$ sau khi dỡ cốp pha chịu lực.
4. Hoàn thiện tinh & trần	Bàn giao mặt bằng hoàn thiện.	Đi dây điện âm tường, ống đồng lạnh, ống nhánh Sprinkler & ống cấp nước.	Đục trát theo MEP, chống thấm, **đóng trần thạch cao & ốp lát**.

Giai đoạn công trình	Bộ môn Kết cấu (CS)	Bộ môn Cơ Điện (MEP)	Bộ môn Kiến trúc (AR)
5. Lắp thiết bị & T&C	Kiểm tra độ võng & tải trọng toàn nhà.	Lắp đèn, mặt che ổ cắm, thiết bị vệ sinh, miệng gió, đầu phun Sprinkler.	Sơn nước nước 2 hoàn thiện, lắp cửa & vệ sinh công nghiệp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN P6 & KỊCH BẢN PHỎNG VẤN BAN GIÁM ĐỐC

MINH CHỨNG DỮ LIỆU ĐA NGÀNH TRÊN ORACLE PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL 25

IV. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG HỆ THỐNG TRÊN PRIMAVERA P6 CHUYÊN NGHIỆP



Hình 1: Cấu trúc WBS Đa ngành (Kết cấu - Kiến trúc - MEP) và các Activity thi công trên Primavera P6 Professional

V. PHỐI HỢP MẠNG ĐƯỜNG GĂNG (CRITICAL PATH) GIỮA KC, KT VÀ MEP

Quy luật phối hợp dây chuyền (Inter-Disciplinary Dependencies):

```
[KẾT CẤU: Cốt thép sàn] ➔ [MEP: Luồn ống & Sleeve âm sàn (FS)] ➔ [KẾT CẤU: Đổ BT Sàn (FS)]
➔ [KẾT CẤU: Tháo dỡ ván khuôn] ➔ [KIẾN TRÚC: Xây tường ngăn (FS)]
➔ [MEP: Cắt đục & chôn ống luồn âm tường (FS)] ➔ [KIẾN TRÚC: Trát tường hoàn thiện (FS)]
➔ [MEP: Lắp ống gió, máng cáp, ống PCCC âm trần (FS)] ➔ [KIẾN TRÚC: Đóng trần thạch cao (FS)]
➔ [MEP: Lắp đèn, miệng gió, Sprinkler] ➔ [KIẾN TRÚC: Sơn nước lớp 2 & Hoàn thiện]
```

Thông số Quản trị Tiến độ Dự án Đa bộ môn (Project Master Metrics)

Tổng số phân hệ WBS: 3 bộ môn (25 nhóm WBS con)	**Tổng số công tác (Activities):** 100+ đầu việc liên kết	**Lịch làm việc:** Standard 8h/ngày, 5 ngày/tuần
Quan hệ logic liên ngành: FS, SS (Lead/Lag) tránh xung đột	**Đường găng chính (Longest Path):** Dây chuyền Kết cấu ➔ MEP âm ➔ Kiến trúc ➔ T&C	**Thời gian chạy tự động:** Dưới 45 giây hoàn thành toàn bộ

VI. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP VỚI BAN GIÁM ĐỐC (Q&A STRATEGY)

Q1: Ban Giám đốc hỏi: "Tại sao cần tích hợp cả Kiến trúc và MEP vào tiến độ BIM thay vì chỉ làm Kết cấu?"

Trả lời: "Dạ thưa Giám đốc, trong thực tế thi công, **xung đột tiến độ lớn nhất ngoài công trường luôn nằm ở điểm giao thoa giữa MEP và Kiến trúc/Kết cấu** (ví dụ: quên đặt sleeve xuyên dầm phải khoan rút lõi, hoặc tường đã trát xong mới đục ra đi ống điện). Khi tích hợp đồng bộ cả 3 bộ môn từ mô hình BIM sang P6, chúng ta kiểm soát được các mốc găng bắt buộc (chẳng hạn: *MEP âm sàn phải xong trước khi ký biên bản đổ bê tông*), triệt tiêu hoàn toàn rủi ro đập phá sửa chữa và chậm tiến độ bàn giao."

Q2: Ban Giám đốc hỏi: "Mô hình MEP thường có hàng chục nghìn chi tiết (fitting, co cút, ống gió nhỏ), liệu có làm nặng và vỡ tiến độ P6?"

Trả lời: "Dạ hệ thống được thiết kế theo nguyên lý **BIM LOD 350 to Level of Effort (LOE) Schedule**. Add-in không xuất rời rạc từng co cút sang P6 mà tự động gom nhóm cấu kiện MEP theo Hệ thống kỹ thuật (System Type) và Không gian tầng/khu vực (Level/Zone). Nhờ

đó, bảng tiến độ trên P6 vẫn giữ được độ tinh gọn, chuẩn mực quản lý điều hành cấp dự án, nhưng khi cần đối soát khối lượng chi tiết thì liên kết 1:1 với Revit vẫn nguyên vẹn."

Q3: Ban Giám đốc hỏi: "Định hướng phát triển tiếp theo của em khi áp dụng giải pháp này cho công ty là gì?"
Trả lời: "Dạ em sẽ thiết lập quy chuẩn này thành **Khung quy trình BIM 4D/5D chuẩn hóa của doanh nghiệp (Standard Workflow)**: 1) *Phục vụ Đấu thầu:* Xuất video mô phỏng tiến độ thi công 4D chuyên nghiệp (kết hợp Navisworks/Synchro) chứng minh biện pháp thi công mạch lạc. 2) *Phục vụ Quản lý Dự án:* Gán định mức chi phí & tài nguyên vào P6 để kiểm soát dòng tiền (Cash Flow) và sản lượng nghiệm thu hàng tháng theo thời gian thực."